

Travail sur données attributaires des NUTS

Mamadou Pathe DIALLO

	Geo	GEO_LABEL	time	PATENTS	pat_pc	HK	pop_activ_millier
1	AT11	Burgenland (AT)	1995	7.17	57.39331	0.08586730	124.9274
2	AT11	Burgenland (AT)	1996	6.20	49.13743	0.09151149	126.1767
3	AT11	Burgenland (AT)	1997	15.90	124.76608	0.09752669	127.4385
4	AT11	Burgenland (AT)	1998	11.28	87.63692	0.10393727	128.7129
5	AT11	Burgenland (AT)	1999	15.16	116.61538	0.11076923	130.0000
6	AT11	Burgenland (AT)	2000	18.87	143.71668	0.11805027	131.3000

	RD	GDP	Pays
1	2.969372	NA	AT
2	4.176426	4573.054	AT
3	5.874149	4578.033	AT
4	8.262000	4583.016	AT
5	11.620515	4588.005	AT
6	16.305420	4593.000	AT

'data.frame': 3924 obs. of 10 variables:

```
$ Geo          : chr  "AT11" "AT11" "AT11" "AT11" ...
$ GEO_LABEL    : chr  "Burgenland (AT)" "Burgenland (AT)" "Burgenland (AT)" "Burgenland (AT)" ...
$ time        : int   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ...
$ PATENTS     : 'labelled' num   7.17 6.2 15.9 11.28 15.16 ...
..- attr(*, "label")= chr "number of patents"
$ pat_pc      : num   57.4 49.1 124.8 87.6 116.6 ...
$ HK          : 'labelled' num   0.0859 0.0915 0.0975 0.1039 0.1108 ...
..- attr(*, "label")= chr "share of working population with tertiary education (relative to EU average)"
$ pop_activ_millier: num   125 126 127 129 130 ...
$ RD          : 'labelled' num   2.97 4.18 5.87 8.26 11.62 ...
..- attr(*, "label")= chr "Total intramural R&D expenditure by public and private institutions"
$ GDP         : 'labelled' num   NA 4573 4578 4583 4588 ...
..- attr(*, "label")= chr "Regional GDP thousands €"
$ Pays        : chr   "AT" "AT" "AT" "AT" ...
- attr(*, "datalabel")= chr ""
```

```

- attr(*, "time.stamp")= chr ""
- attr(*, "formats")= chr [1:66] "%8.0g" "%4s" "%8.0g" "%61s" ...
- attr(*, "types")= int [1:66] 251 4 252 61 2 255 255 255 255 ...
- attr(*, "val.labels")= chr [1:66] "" "" "" "" ...
- attr(*, "var.labels")= chr [1:66] "" "" "" "" ...
- attr(*, "version")= int 12

```



```

Reading layer `NUTS_RG_20M_2010_3035' from data source
`C:\Users\mdiallo37\Downloads\NUTS_RG_20M_2010_3035.shp - 1\NUTS_RG_20M_2010_3035.shp'
using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 1920 features and 6 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Bounding box:   xmin: -2823511 ymin: -3073834 xmax: 10026110 ymax: 5415982
Projected CRS: ETRS89-extended / LAEA Europe
Simple feature collection with 6 features and 6 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Bounding box:   xmin: 4654509 ymin: 2654264 xmax: 4854633 ymax: 2824341
Projected CRS: ETRS89-extended / LAEA Europe

```

	LEVL_CODE	NUTS_ID	CNTR_CODE	NUTS_NAME	NAME_LATN
1	3	AT111	AT	Mittelburgenland	Mittelburgenland

2	3	AT112	AT	Nordburgenland	Nordburgenland
3	3	AT113	AT	SÃburgenland	SÃburgenland
4	3	AT121	AT	Mostviertel-Eisenwurzen	Mostviertel-Eisenwurzen
5	3	AT122	AT	NiederÃsterreich-SÃd	NiederÃsterreich-SÃd
6	3	AT123	AT	Sankt PÃlten	Sankt PÃlten

```

FID geometry
1 AT111 MULTIPOLYGON (((4821839 272...
2 AT112 MULTIPOLYGON (((4854633 279...
3 AT113 MULTIPOLYGON (((4806749 271...
4 AT121 MULTIPOLYGON (((4726080 280...
5 AT122 MULTIPOLYGON (((4798453 277...
6 AT123 MULTIPOLYGON (((4766824 279...
Classes 'sf' and 'data.frame': 1920 obs. of 7 variables:
 $ LEVL_CODE: int 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
 $ NUTS_ID : chr "AT111" "AT112" "AT113" "AT121" ...
 $ CNTR_CODE: chr "AT" "AT" "AT" "AT" ...
 $ NUTS_NAME: chr "Mittelburgenland" "Nordburgenland" "SÃburgenland" "Mostviertel-Eisen
 $ NAME_LATN: chr "Mittelburgenland" "Nordburgenland" "SÃburgenland" "Mostviertel-Eisen
 $ FID : chr "AT111" "AT112" "AT113" "AT121" ...
 $ geometry :sfc_MULTIPOLYGON of length 1920; first list element: List of 1
 ..$ :List of 1
 .. ..$ : num [1:33, 1:2] 4821839 4820738 4819660 4816833 4808836 ...
 ..- attr(*, "class")= chr [1:3] "XY" "MULTIPOLYGON" "sfg"
- attr(*, "sf_column")= chr "geometry"
- attr(*, "agr")= Factor w/ 3 levels "constant","aggregate",...: NA NA NA NA NA NA
..- attr(*, "names")= chr [1:6] "LEVL_CODE" "NUTS_ID" "CNTR_CODE" "NUTS_NAME" ...

```

Preparation des donnees

Filtrage par pays et fusion et creation de la variable GDP

```

[1] "Geo" "GEO_LABEL" "time"
[4] "PATENTS" "pat_pc" "HK"
[7] "pop_activ_millier" "RD" "GDP"
[10] "Pays"

```

Analyse statistique

1. Statistiques Descriptives

Geo	time	PATENTS	HK
-----	------	---------	----

Length:1602	Min. :1995	Min. : 0.15	Min. :0.04939
Class :character	1st Qu.:1999	1st Qu.: 56.70	1st Qu.:0.20496
Mode :character	Median :2004	Median : 162.58	Median :0.24435
	Mean :2004	Mean : 343.33	Mean :0.25170
	3rd Qu.:2008	3rd Qu.: 384.35	3rd Qu.:0.28698
	Max. :2012	Max. :3328.86	Max. :0.53827
			NA's :13

RD	GDP	pop_activ_millier	Pays
Min. : 5.607	Min. : 3277	Min. : 49.0	Length:1602
1st Qu.: 316.613	1st Qu.: 28819	1st Qu.: 646.1	Class :character
Median : 652.443	Median : 45268	Median : 998.1	Mode :character
Mean : 1397.707	Mean : 66924	Mean :1318.5	
3rd Qu.: 1649.325	3rd Qu.: 82287	3rd Qu.:1725.1	
Max. :15524.914	Max. :561900	Max. :5748.5	
NA's :45	NA's :89	NA's :13	

Geo : La variable *Geo* identifie les unités géographiques (pays ou régions), codées sous forme de chaînes de caractères. Elle sert de clé spatiale pour relier les observations aux découpages territoriaux (NUTS).

time : La variable *time* couvre la période 1995–2012, avec une médiane et une moyenne autour de 2004, indiquant une concentration des observations au milieu des années 2000. Elle permet d’analyser l’évolution temporelle des dynamiques d’innovation et économiques.

PATENTS : Le nombre de brevets présente une très forte dispersion, avec une distribution fortement asymétrique à droite (moyenne largement supérieure à la médiane). Cela traduit une concentration marquée de l’activité d’innovation dans un nombre limité de territoires très performants.

HK : L’indicateur *HK* montre une variabilité modérée autour d’une moyenne d’environ 0,25, avec quelques valeurs élevées mais peu extrêmes. Les données manquantes restent limitées, ce qui permet des analyses comparatives relativement fiables.

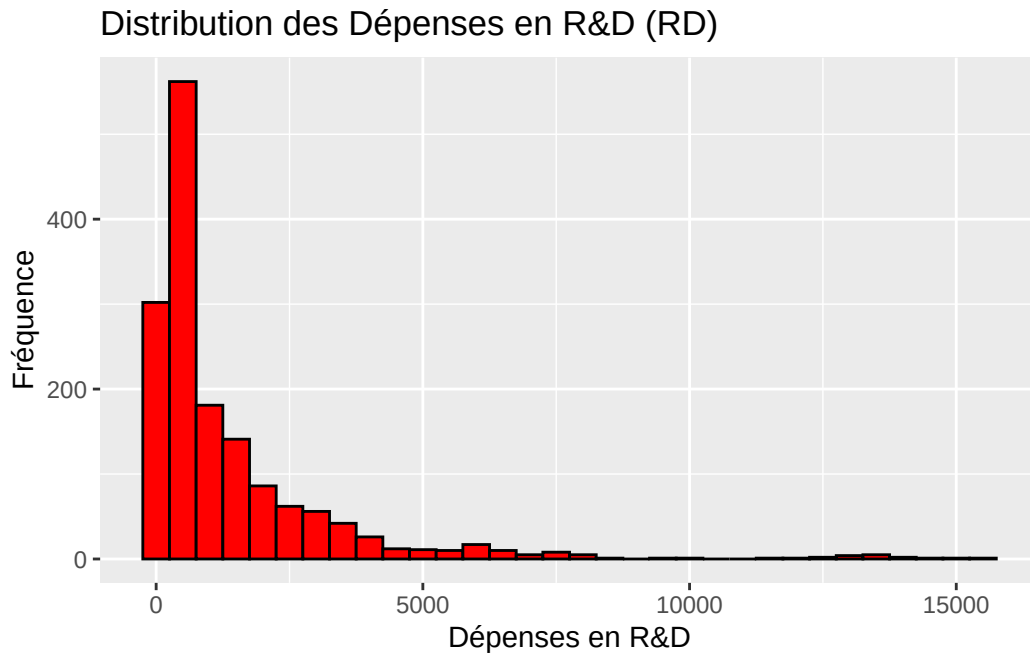
RD : Les dépenses de R&D sont très hétérogènes entre territoires, avec des valeurs maximales extrêmement élevées par rapport à la médiane. Cette dispersion suggère de fortes inégalités spatiales dans l’effort de recherche et d’innovation.

GDP : Le PIB présente une distribution très étalée, allant de niveaux très faibles à des valeurs exceptionnellement élevées, révélant de forts écarts de richesse territoriale. La présence de valeurs manquantes impose une prudence dans certaines analyses statistiques ou spatiales.

pop_activ_millier : La population active (en milliers) varie fortement selon les territoires, reflétant des différences structurelles de taille démographique et économique. La médiane nettement inférieure à la moyenne indique la présence de territoires très peuplés qui tirent la moyenne vers le haut.

Pays : La variable *Pays* identifie le pays d'appartenance de chaque observation et permet des analyses multiniveaux (régions au sein des pays). Elle est essentielle pour étudier les effets nationaux, les comparaisons inter-pays et les dynamiques intra-nationales.

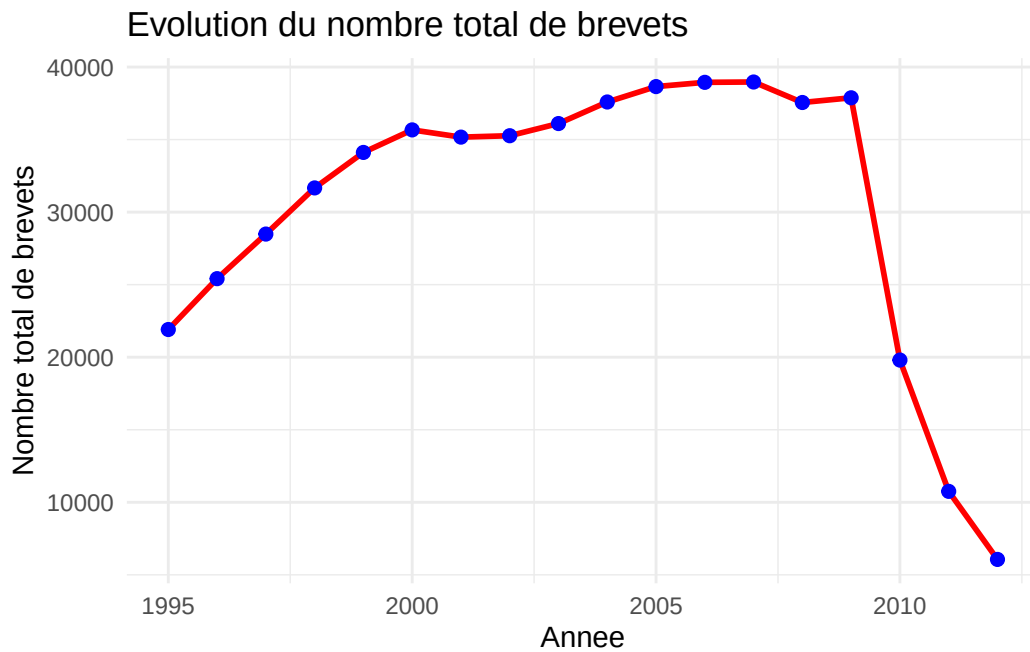
2. Histogramme



La distribution des dépenses en R&D est fortement asymétrique à droite : la grande majorité des observations se concentre à des niveaux faibles de dépenses, tandis qu'un petit nombre de régions présente des niveaux très élevés. Cela indique une forte hétérogénéité régionale en matière d'effort de recherche et développement.

La présence d'une longue queue à droite (jusqu'à environ 15 000) suggère l'existence de quelques régions très intensives en R&D, probablement des pôles d'innovation majeurs, qui tirent la moyenne vers le haut. Dans ce contexte, la médiane est plus représentative que la moyenne pour décrire le niveau "typique" de dépenses en R&D, et une transformation logarithmique peut être pertinente pour les analyses statistiques ultérieures.

3. Evolution des Brevets



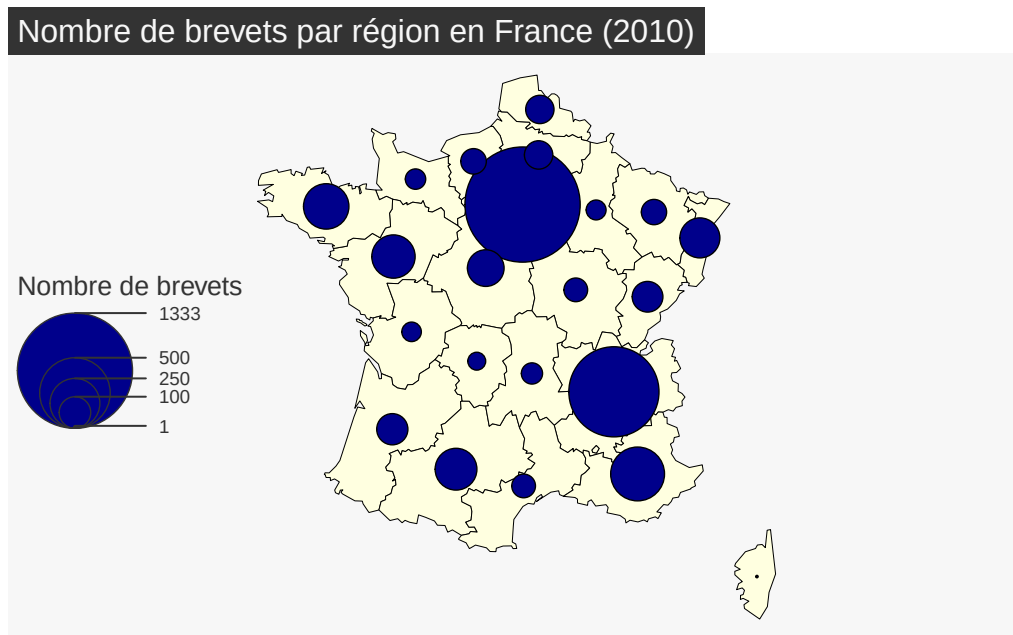
On observe une hausse marquée du nombre total de brevets entre 1995 et le milieu des années 2000, traduisant une dynamique d'innovation soutenue et continue. Cette progression atteint un pic autour de 2006–2007, avec un niveau proche de 40 000 brevets.

À partir de 2008–2009, la tendance s'inverse brutalement : le nombre de brevets chute fortement, ce qui suggère une rupture structurelle, probablement liée à la crise économique et financière mondiale, à un changement de couverture des données ou à une modification méthodologique. Cette baisse rapide marque une phase de ralentissement net de l'activité d'innovation mesurée par les brevets en fin de période.

Cartographie

Création de classes communes

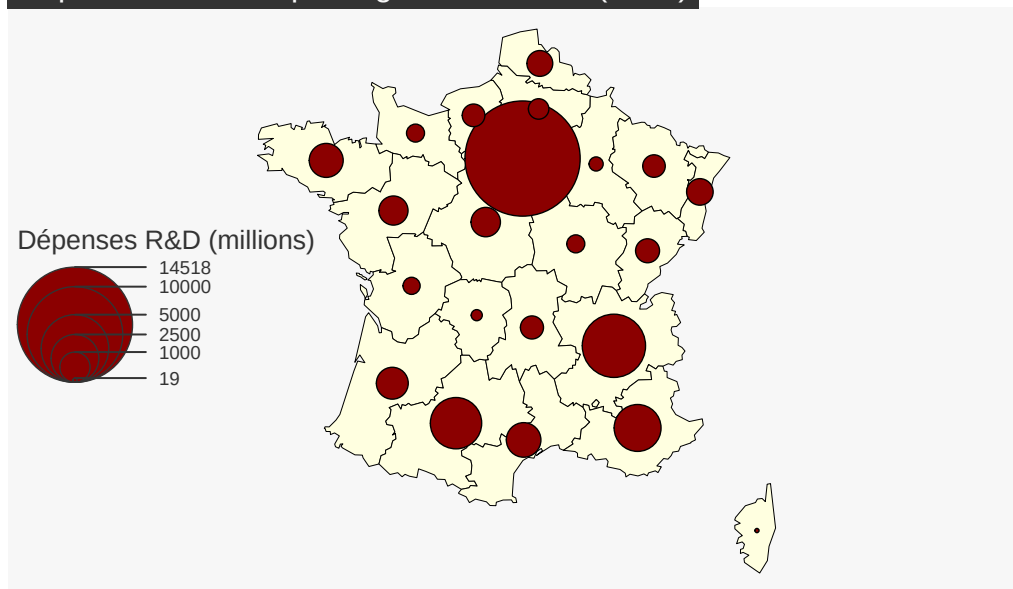
1. Cartographie des brevets pour la France (2009 et 2010)



La carte met en évidence une concentration très marquée des brevets dans quelques régions, en particulier l'Île-de-France, qui domine très largement le reste du territoire. Cela reflète la centralisation des activités de R&D, des sièges d'entreprises innovantes et des centres de recherche.

Carte pour les dépenses en R&D de la France (2009 et 2010)

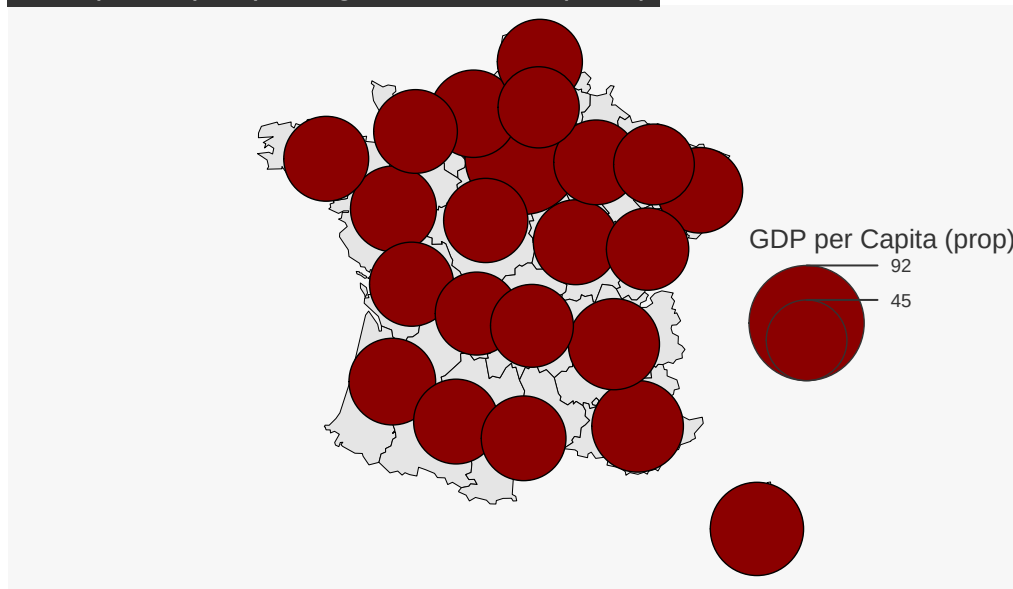
Dépenses en R&D par région en France (2010)



Les dépenses de R&D sont, comme les brevets, très concentrées spatialement. L'Île-de-France concentre l'essentiel de l'effort national, suivie par quelques régions à forte base industrielle ou technologique, ce qui confirme le rôle central des grands pôles économiques et scientifiques dans le système d'innovation français.

Carte: Croissance par capital

GDP per Capita par région en France (2010)



La carte met en évidence de **fortes disparités régionales de PIB par habitant** en France en 2010. Les cercles proportionnels montrent que certaines régions concentrent des niveaux de richesse nettement plus élevés que la moyenne nationale.

La région **Île-de-France** se distingue très nettement par le cercle le plus important, traduisant un **PIB par habitant largement supérieur** aux autres régions. Cela reflète la forte concentration d'activités économiques à haute valeur ajoutée (sièges d'entreprises, services financiers, emplois qualifiés).

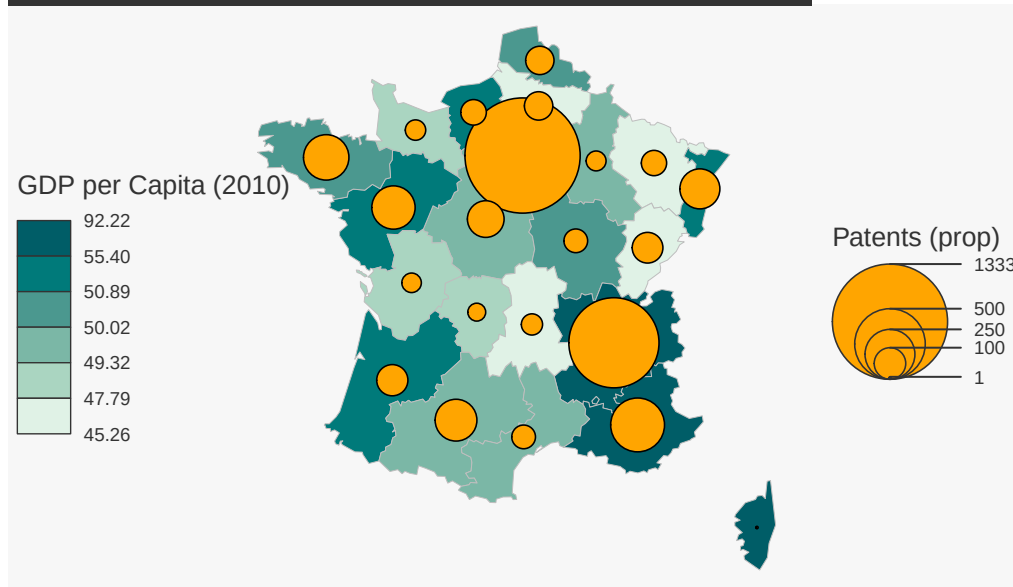
Les régions du **Sud-Est** (**Auvergne-Rhône-Alpes**, **Provence-Alpes-Côte d'Azur**) et certaines régions du **Nord-Est** présentent également des niveaux relativement élevés, mais restent en retrait par rapport à l'Île-de-France.

À l'inverse, plusieurs régions de l'**Ouest**, du **Centre** et du **Sud-Ouest** affichent des cercles plus petits, indiquant un **PIB par habitant plus faible**, souvent associé à une structure économique plus tournée vers l'agriculture, l'industrie traditionnelle ou des services moins productifs.

Cartographie : Parents in GDP per Capita

The following argument is not relevant when using `type = 'choro': col.`

GDP per Capita et Patents par région en France (2010)



L'Île-de-France se distingue très nettement :

- elle cumule le **PIB par habitant le plus élevé**
- et le **plus grand nombre de brevets**.

Cela confirme son rôle de **pôle central de l'innovation française**, lié à la concentration de sièges d'entreprises, de centres de R&D, d'universités et de main-d'œuvre hautement qualifiée.

Globalement, on observe une **corrélation positive** : les régions à **PIB par habitant élevé** (Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Grand Est) présentent aussi une **activité de brevets relativement importante**.

Cependant, la relation n'est **pas mécanique** : certaines régions avec un PIB intermédiaire affichent un nombre significatif de brevets, ce qui suggère l'importance de **facteurs structurels** (spécialisation industrielle, politiques régionales d'innovation).

	LEVL_CODE	time	PATENTS	HK	RD	GDP
LEVL_CODE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
time	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PATENTS	NA	NA	1.00000000	0.6722522	0.96785709	0.96474736
HK	NA	NA	0.67225217	1.00000000	0.71869763	0.69499050
RD	NA	NA	0.96785709	0.7186976	1.00000000	0.98385913
GDP	NA	NA	0.96474736	0.6949905	0.98385913	1.00000000

pop_activ_millier	NA	NA	0.95614144	0.7185597	0.94993299	0.98029265
GDP_per_Capita	NA	NA	0.80112340	0.3726490	0.82843381	0.82193309
geometry	NA	NA	0.03159165	-0.2641097	-0.01854007	-0.04879378

	pop_activ_millier	GDP_per_Capita	geometry
LEVL_CODE	NA	NA	NA
time	NA	NA	NA
PATENTS	0.95614144	0.8011234	0.03159165
HK	0.71855973	0.3726490	-0.26410973
RD	0.94993299	0.8284338	-0.01854007
GDP	0.98029265	0.8219331	-0.04879378
pop_activ_millier	1.00000000	0.7589189	-0.08310015
GDP_per_Capita	0.75891888	1.0000000	0.26920724
geometry	-0.08310015	0.2692072	1.00000000

	LEVL_CODE	time	PATENTS	HK	RD	GDP	pop_activ_millier
LEVL_CODE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
time	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PATENTS	NA	NA	1.000	0.672	0.968	0.965	0.956
HK	NA	NA	0.672	1.000	0.719	0.695	0.719
RD	NA	NA	0.968	0.719	1.000	0.984	0.950
GDP	NA	NA	0.965	0.695	0.984	1.000	0.980
pop_activ_millier	NA	NA	0.956	0.719	0.950	0.980	1.000
GDP_per_Capita	NA	NA	0.801	0.373	0.828	0.822	0.759
geometry	NA	NA	0.032	-0.264	-0.019	-0.049	-0.083

	GDP_per_Capita	geometry
LEVL_CODE	NA	NA
time	NA	NA
PATENTS	0.801	0.032
HK	0.373	-0.264
RD	0.828	-0.019
GDP	0.822	-0.049
pop_activ_millier	0.759	-0.083
GDP_per_Capita	1.000	0.269
geometry	0.269	1.000

Analyse des corrélations entre innovation, économie et démographie

L'analyse des corrélations de Pearson met en évidence des **relations très fortes et cohérentes entre les variables d'innovation et les variables économiques** au niveau régional. Le nombre de **brevets (PATENTS)** est **très fortement corrélé** aux **dépenses de R&D (RD)** ($r = 0,968$) et au **PIB total (GDP)** ($r = 0,965$), ce qui confirme que l'innovation technologique est étroitement liée à l'effort de recherche et à la taille économique

des régions. Ces résultats suggèrent que les régions les plus productives en brevets sont avant tout celles qui disposent de **capacités financières importantes et d'un investissement massif en R&D**.

Par ailleurs, la **population active (pop_activ_millier)** présente également une corrélation très élevée avec les brevets ($r = 0,956$), indiquant que l'innovation est fortement concentrée dans les régions à forte masse de main-d'œuvre. Cela traduit un **effet d'agglomération** : les grandes régions, plus peuplées et plus dynamiques économiquement, concentrent à la fois les ressources humaines, la production économique et l'activité inventive.

Le **capital humain (HK)** est positivement corrélé aux brevets ($r = 0,672$) et à la R&D ($r = 0,719$), mais de manière plus modérée que les variables de taille économique. Cela suggère que, bien que la qualité du capital humain soit un facteur important de l'innovation, son effet est **renforcé lorsqu'il s'inscrit dans un environnement économique puissant**, combinant investissements, infrastructures et marchés importants.

Le **PIB par habitant (GDP_per_Capita)** montre des corrélations positives mais moins élevées avec les brevets ($r = 0,801$) et la R&D ($r = 0,828$). Ce résultat indique que le **niveau de richesse individuelle** favorise l'innovation, mais qu'il joue un rôle secondaire par rapport à la **taille globale de l'économie régionale**. Autrement dit, l'innovation est davantage liée au volume d'activité économique qu'au seul niveau de vie moyen.

Enfin, la variable **geometry** n'entretient aucune corrélation significative avec les variables économiques ou d'innovation, ce qui est attendu : elle ne porte pas de contenu économique et confirme la **validité statistique de l'analyse** (absence de corrélations artificielles).

Ces résultats sont cohérents avec les **cartes précédentes**, qui montrent une forte concentration spatiale de l'innovation dans les grandes régions économiques et métropolitaines. À l'inverse, le capital humain (HK) et le PIB par habitant, bien que positivement corrélés aux brevets, jouent un rôle plus modéré, suggérant que l'innovation dépend davantage de la **masse critique économique et productive** que du seul niveau de richesse individuelle.